

AI AGENT 快速開發方案

AI Agent 快速打造小型 Web 會計系統

從需求到部署 · 一週搞定一套會計系統

2026 年度技術方案提案

Powered by AI Agent - Modern Web Stack



⚡
一週
交付

► React + Tailwind

► FastAPI / Next.js

► PostgreSQL

► AI Agent 協作

議程內容

AGENDA

01 傳統會計開發痛點

為什麼需要 AI Agent

02 AI Agent 的開發角色

貫穿開發全流程的 AI 協作

03 系統功能規劃

小型會計系統必備模組

04 系統架構設計

Frontend + Backend + DB + AI

05 AI Agent 開發流程

Prompt → 生成 → Review → 迭代

06 核心程式碼展示

關鍵實作範例與 Prompt

07 部署方案

Docker / Vercel + Supabase

08 導入效益與結語

量化效益與下一步行動

傳統會計開發痛點

小型會計系統為何需要 AI Agent ?

開發週期長

從需求釐清到上線
平均需要 3~6 個月
規格確認反覆耗時

規格變動頻

會計準則與流程經常
調整
需求變更導致大量重
工
模組耦合難以快速修
改

測試耗時

手動測試佔開發時間
40%
邊界案例難以窮舉
財務數值錯誤風險高

維護成本高

Bug fix + 功能迭代不
間斷
缺乏文件導致交接困
難
技術債隨時間累積

💡 核心問題：傳統開發模式無法快速因應小型企業的預算限制與迭代需求，AI Agent 能將開發週期從「月」縮短到「天」

AI Agent 的開發角色

貫穿開發全流程的 AI 協作

程式碼生成

根據需求描述直接生成 CRUD
從 UI Component 到 API Route
資料庫 Schema 自動設計

除錯與優化

錯誤訊息自動分析與修復
效能瓶頸檢測與建議
重構與最佳實踐導入

測試自動化

單元測試、整合測試
自動生成
邊界案例自動補全
測試覆蓋率可達 90%+

文件生成

API 文件自動產生
資料庫 ER 圖自動繪製
部署與使用說明自動撰寫

□ AI Agent 不是取代開發者，而是讓開發者專注在高階設計與業務邏輯，重複性勞動交給 AI

系統功能規劃

小型會計系統必備五大模組

憑證管理

- 傳票新增 / 編輯 / 查詢
- 複式記帳自動分錄
- 支援多幣別
- 附件上傳與管理

總帳管理

- 會計科目維護
- 科目餘額表
- 明細分類帳
- 試算表自動產生

應收/應付

- 客戶/供應商管理
- 帳齡分析
- 收款/付款預警
- 沖帳作業

財務報表

- 損益表
- 資產負債表
- 現金流量表
- 匯出 Excel / PDF

系統管理

- 使用者與權限管理
- 操作審計日誌
- 系統參數設定
- 資料備份與還原

以上功能可用 AI Agent 在 3~5 天內完成 CRUD 開發，透過迭代逐步完善

系統架構設計

Frontend + Backend + DB + AI Agent

🌐 前端層 Frontend

React + TypeScript + Tailwind CSS
React Router 路由管理 · Shadcn/ui 元件庫
Vite 建置工具 · Axios API 串接

🔗 API 層 Backend

Python FastAPI / Node.js Next.js
RESTful API 設計 · JWT 認證
SQLAlchemy ORM · Pydantic 驗證

🗄️ 資料層 Database

PostgreSQL / SQLite (開發用)
Alembic 資料庫遷移
索引優化 · 交易事務管理

🤖 AI Agent 協作

🔄 資料流：使用者操作 → React UI → API 請求 → FastAPI → ORM → PostgreSQL → 回應渲染

Prompt Engineering 驅動開發
版本控制 + AI Review

AI Agent 開發流程

Prompt → 生成 → Review → 迭代

Step 1

需求描述

以自然語言描述功能需求
明確輸入/輸出/商業邏輯
附上參考 UI 或資料範例

Step 2

AI 生成

Agent 產出完整 CRUD 程式碼
包含 Model + API + UI
資料庫 Migration 腳本

Step 3

人工 Review

檢查業務邏輯正確性
調整 UI/UX 細節
安全性與權限驗證

Step 4

迭代優化

提出修改需求給 Agent
自動更新相關聯程式碼
回歸測試確認無影響

範例 Prompt

"請幫我建立一個傳票輸入頁面，包含：
日期選擇、科目下拉選單、借方/貸方金額、
摘要文字欄位。使用 React + TypeScript，
表單驗證使用 react-hook-form。"

□ AI Agent 回應

自動產出完整的 Component 程式碼
含表單驗證、API 串接、TypeScript 型別
以及對應的 Backend API Route

核心程式碼展示

關鍵實作範例與 AI 生成對比

📁 會計分錄 Entity 定義 (Python / SQLAlchemy)

```
class JournalEntry(Base):
    __tablename__ = "journal_entries"
    id = Column(UUID, primary_key=True)
    date = Column(Date, nullable=False)
    description = Column(String(500))
    status = Column(Enum(EntryStatus))

class JournalLine(Base):
    __tablename__ = "journal_lines"
    id = Column(UUID, primary_key=True)
    entry_id =
```

```
Column(ForeignKey("journal_entries.id"))
```

💰 複式記帳驗證邏輯

```
def validate_double_entry(lines: list[Line]) ->
bool:
    total_debit = sum(l.debit for l in lines)
    total_credit = sum(l.credit for l in lines)
    if total_debit != total_credit:
        raise ValueError(
            f"借貸不平衡: 借方{total_debit} "
            f"≠ 貸方{total_credit}"
        )
    return True
```

```
# AI Agent 自動生成的測試案例
```

□ 以上程式碼 80% 由 AI Agent 生成，開發者只需描述業務邏輯與資料結構，Agent 即可產出完整 Model、API、UI 及測試

```
assert validate_double_entry(lines)
```

資料安全與合規

會計系統的資安考量

資料加密

傳輸加密 TLS 1.3
靜態資料 AES-256 加密
敏感欄位脫敏處理

存取控制

RBAC 角色權限管理
JWT Token 認證
操作審計日誌完整記錄

資料備份

自動每日備份
增量備份機制
異地備援選項

法規合規

符合一般會計原則
審計軌跡保留
支援匯出供會計師查核

💡 小型會計系統採用雲端部署，安全等級等同一般 SaaS 產品。若需地端部署，可將整個系統打包成 Docker Image 佈署於客戶機房

部署方案

彈性部署選擇，滿足不同需求

快速啟動

Vercel + Supabase

- 前端部署 Vercel (Free Tier)
- 資料庫用 Supabase (Free Tier)
- 後端可選 Vercel Serverless
- 適合 POC 與小型團隊
- 零成本啟動

Docker 部署

Docker Compose 一鍵啟動

- Frontend + Backend + DB
- Dockerfile + docker-compose.yml
- 支援任何雲端主機
- 適合正式環境
- 可攜帶至地端

混合方案

Vercel + 後端主機

- 前端 Vercel 全球 CDN
- 後端佈署於雲端 VM
- 資料庫可選 RDS / Supabase
- 兼顧效能與成本
- 適合中型團隊

□ 部署 Dockerfile 與 CI/CD Pipeline 也可由 AI Agent 自動生成，只需描述部署環境即可

導入效益

AI Agent 開發 vs 傳統開發對比

開發時間

傳統 3~6 個月



AI Agent 1~2 個月

縮短 80~90%

縮短 80~90%

開發成本

傳統 NT\$80~150 萬



AI Agent
NT\$15~30 萬

節省 70~80%

節省 70~80%

迭代速度

傳統 2~4 週/次



AI Agent 2~3 天/次

提升 5~10 倍

提升 5~10 倍

測試覆蓋

傳統 50~60%



AI Agent 85~95%

提升 40%

提升 40%

結語與下一步

AI Agent 讓會計系統 開發 ~~不再是~~大型團隊的專利

一個人 + AI Agent 一週即可交付

- 🗨 Step 1 : 需求訪談 — 了解目前會計作業流程
- 📁 Step 2 : 2 週 POC — 建立核心憑證 + 報表模組
- 🚀 Step 3 : 系統交付 — 完整功能 + 教育訓練
- 📈 Step 4 : 持續迭代 — 依使用反饋持續優化

聯絡我們 : dev@aiagent-accounting.com

馬上開始



✉ 填寫需求表單

💬 預約線上 Demo

📄 立即體驗 POC